

项目	内容
项目名称	SEU 科研工作台 (SEU Research Workbench)
文档版本	v1.0
编制日期	2026-09-03
文档性质	项目策划书 (含一期总结与二期规划)
基座依赖	Hermes Studio (EKKOLearnAI/hermes-studio, BSL-1.1, 非商业/科研用途可用)
配套文档	《SEU 科研工作台设计方案》《用户手册》《模板编写指南》

1. 项目概述

1.1 项目名称与定位

本项目名称为 **SEU 科研工作台** (下称"本平台"), 定位为面向科研人员的一站式本地科研作业平台。平台将文献管理、学术翻译、论文写作、科研绘图、知识库问答与可复现的科研 workflow 整合于统一的 Web 界面之下, 使科研人员能够在单一环境内完成"文献获取 → 消化管理 → 知识问答 → 写作产出 → 成果沉淀"的完整科研闭环。

本平台在成熟的多 Agent 本地运行时基座 (Hermes Studio) 之上构建, 继承其账号鉴权、多 Agent 会话、流程引擎与文件管理等基础能力, 通过自主研发的"确定性 workflow 扩展、科研模板体系、论文工作台与知识库 RAG"等模块, 将通用 Agent 控制台改造为面向科研场景的专用工作台。

1.2 背景与问题

当前科研 workflow 普遍存在以下痛点:

- 工具碎片化**: 文献阅读 (PDF 阅读器)、翻译 (在线翻译服务)、写作 (LaTeX 编辑器/Word)、绘图 (绘图脚本与办公软件)、知识管理 (笔记软件) 分散于多个独立工具, 资料与上下文在工具间反复搬运, 效率低下且易丢失。
- 智能化流程沉淀不足**: 大语言模型在科研中的使用多为"对话式即用即弃", 缺乏将成熟科研方法 (文献综述方法、审稿式自查、完整性核查等) 固化为可重复执行流程的载体, 导致同样的工作每次都要重新口头描述。
- 过程不可复现**: 依赖模型自由发挥的科研辅助过程缺少确定性的中间产物 (校验、聚合、报告生成), 结果难以复核与复现。
- 数据与隐私顾虑**: 科研文献与数据上传公有云服务存在泄露风险, 科研场景需要本地化、可自持的部署形态。
- 翻译与写作质量瓶颈**: 学术 PDF 翻译需保留公式、图表与排版; LaTeX 写作需要低摩擦的编译与错误定位体验; 这些在通用工具链中长期缺乏良好解法。

1.3 建设目标

总体目标: 建成一个本地部署、可复现、安全可控的一站式科研工作台, 使科研人员以统一的界面完成文献管理、学术翻译、论文写作、知识问答与流程化科研作业。

分期目标:

阶段	目标	SEU 科研工作台	状态
一期（已完成）	建成科研工作台五大功能模块（工作流中心、文献库、LaTeX 写作、知识库、成果）与四大科研模板；确定性 workflow 引擎扩展上线；聊天协同（@知识库问答、产物发送、卡片渲染）成型；通过全部阶段评审与回归验证		✅ 已交付
二期（规划）	完成科研 skill 库的深度融入（原版资产装载、主线模板补全、绘图自检闭环、审计检查节点）；真实模型端点的生产验证；打包分发与多机部署		📅 规划

一期可量化成果：

- 科研功能页面 5 个，科研模板 4 个，可绑定科研技能 5 个；
- 服务端研究域自动化用例 200+，客户端自动化用例 1600+，端到端场景 139 个，全部通过；
- 4 条外部能力真实链路（学术翻译、LaTeX 编译、RAG 问答、PPTX 导出）在本机完成端到端实测；
- 基座改动全部登记备案（BC-1~12），保持与上游的可同步能力。

1.4 设计原则

1. **复用优先**：工作流引擎、会话与鉴权、文件管理等复用成熟基座能力，自研部分聚焦科研场景扩展，降低维护成本。
2. **确定性优先**：凡可固化为脚本的环节（数据校验、聚合、报告生成、文件处理）一律采用确定性节点执行并落盘输出；大模型只出现在需要理解与写作的环节，二者在流程图中显式分层。
3. **API-first**：翻译、向量化、问答等智能能力一律通过 OpenAI 兼容 API 接入，不在本地下载或运行模型权重，兼顾质量、成本与合规。
4. **安全边界内建**：子进程按参数数组调用并强制进程树终止与输出上限；文件访问限定白名单根目录并做规范化校验；模型提供的 HTML/SVG 一律在无同源权限的沙箱中渲染；密钥仅经环境变量传递。
5. **上游可同步**：凡触及基座同源代码的改动一律登记备案（BC-1~12），保持改动附加式、向后兼容，确保后续可持续合并上游更新。

2. 建设内容与功能规划

2.1 功能总览

平台前端以"科研工作台"为一级入口，下设五个页签，并以聊天会话作为贯穿各模块的协同载体：

模块	页面	核心能力
工作流中心	工作流页签	科研模板库（一键建流）、我的流程管理、可视化画布（深链）、技能装载
文献库	文献页签	PDF 导入、元数据管理、流式预览、发送到聊天
学术翻译	随文献模块	pdf2zh 翻译队列、双语对照预览、失败重试
论文写作	LaTeX 页签	语法高亮编辑、tectonic 编译、错误定位、实时预览
知识库	知识库页签	建库、成员管理、索引、带引用问答
成果	成果页签	产物登记、预览、发送到聊天
聊天协同	聊天	@知识库问答（引用溯源）、VCP 卡片渲染、产物接收、完成通知
模型配置	设置	模型与提供商配置、显示与通知偏好

2.2 科研模板体系

模板是本平台将科研方法固化的核心载体。一期交付四个模板，覆盖四类高频科研场景：

模板	科研场景	流程结构（A=智能节点，S=确定性节点）	产物 SEU 科研工作台
文献综述 literature-review	课题文献调研	检索(S) → 筛选(S) → 精读(A) → 综述初稿(A, 绑综述提纲技能) → 引用核查(S) → HTML 报告(S)	综述报告（含引用）
论文翻译 paper-translate	外文文献阅读	PDF 接入校验(S) → 翻译(S, 调 pdf2zh) → 双语对照页(S)	译文 PDF + 双语对照页
过夜科研 overnight-research	批量文献/实验的夜间处理	队列接入(S, 校验去重分批) → 批处理(A) → 逐批聚合(S) → 下一步建议(A, 绑审稿自查技能) → 晨报(S)	晨报 HTML（统计/逐项/失败原因/建议）
科研绘图 figure-drawing	论文图表制作	需求校验(S) → 绘图(A, 绑绘图规范技能) → 渲染(S) → PPTX 导出(S, 可选)	figure.svg / figure.pptx

上述结构体现了"**确定性为主、智能为辅**"的设计：队列解析、校验去重、聚合对账、报告渲染、文件导出等环节全部由确定性脚本完成（可复现、可中断续跑、失败可见），大模型仅承担理解与写作。

二期模板规划：论文结构规划、写作质量检查、AI 痕迹自查、完整性（integrity gate）核查节点等，源自 academic-research-skills 主线方法论。

2.3 科研技能体系

平台内置科研技能包机制，将科研方法论以技能（SKILL.md）形式装载到智能节点可用目录，实现"方法随模板走"：

- 一期内置 5 个技能：论文精读、图表规范、文献综述提纲、审稿式自查、科研绘图规范；
- 技能具备完整的生命周期管理（已装载/需更新/已修改/冲突/缺失五态），用户改动受保护，冲突目录永不被覆盖；
- 模板与技能通过声明式绑定关联，创建流程时自动装载所需技能；未装载时运行前置检查将明确拒绝并给出处理指引。

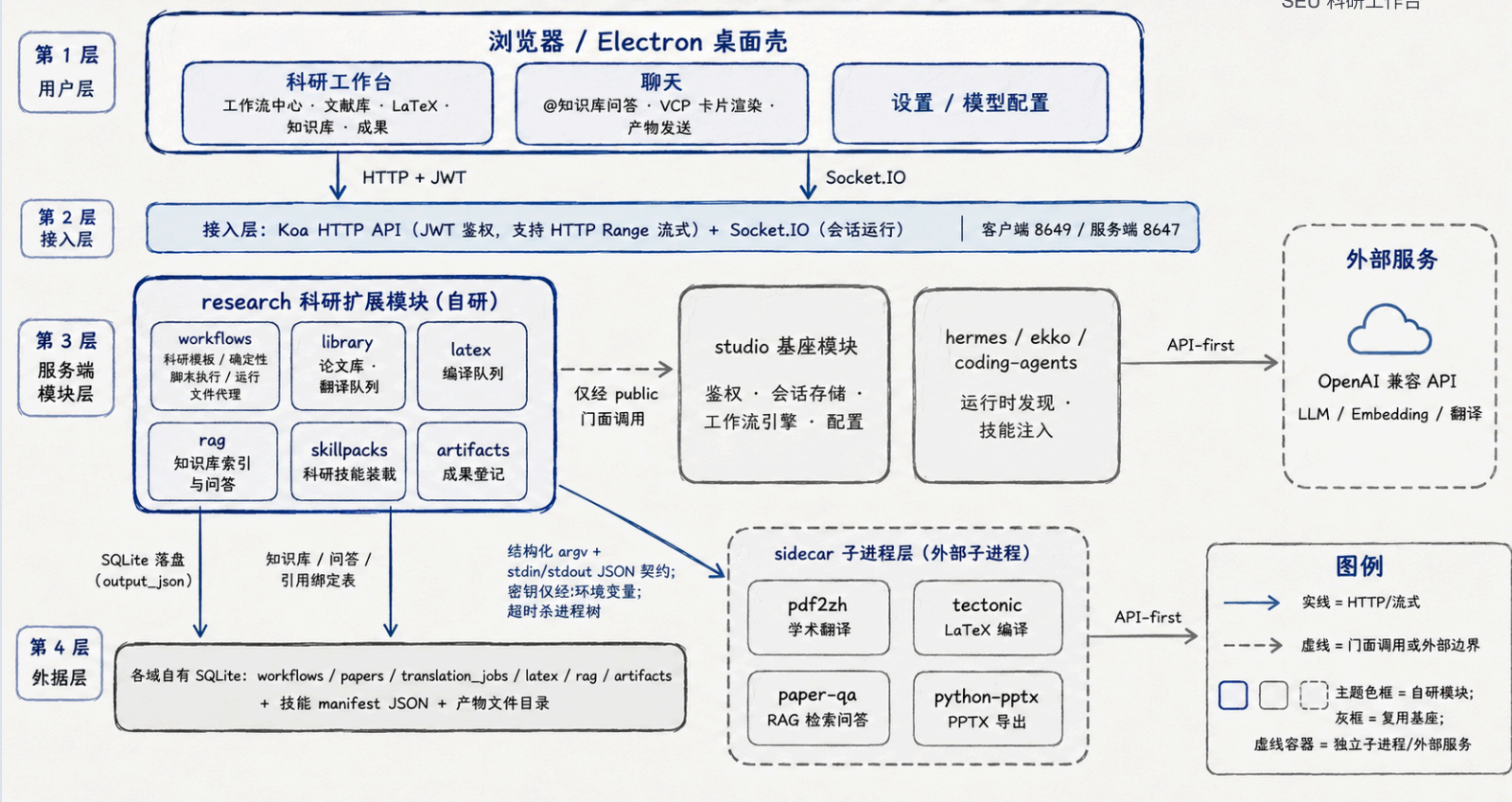
二期规划将引入原版开源科研技能库资产，扩充可调用技能至 19 个以上。

3. 技术路线

本平台采用 TypeScript 单体仓库（monorepo）形态，前后端同仓演进。系统总体架构如下图所示（分层说明详见《SEU 科研工作台设计方案》第 2 章）：

“SEU 科研工作台”系统架构图

SEU 科研工作台



- 前端:** Vue 3 (Composition API / `<script setup>`) + Naive UI + Pinia + Vue Flow (流程画布) + highlight.js/mermaid/KaTeX (渲染) ;
- 后端:** Node.js (≥23) + Koa + Socket.IO + SQLite (node:sqlite) , 按业务域划分为 studio (基座能力)、research (科研扩展)、hermes、ekko、coding-agents 五个模块, 模块间仅允许经公共门面调用;
- 外部能力 (sidecar) :** 学术翻译 (pdf2zh)、RAG 问答 (paper-qa)、LaTeX 编译 (tectonic)、PPTX 导出 (python-pptx) , 统一以"结构化参数 + stdin/stdout JSON 契约 + 环境变量注入密钥"的 sidecar 协议接入, 版本适配收敛于包装层;
- 桌面分发:** 基座自带 Electron 打包与捆绑运行时能力, 二期启用。

详细架构、模块设计与安全设计见《SEU 科研工作台设计方案》。

4. 实施计划与里程碑

一期按阶段推进, 每阶段设独立评审门 (阶段评审 + 大阶段评审) , 全部通过后方可进入下一阶段:

阶段	内容	里程碑	状态
P0 地基	环境修正、依赖安装、基线构建与冒烟、仓库治理	构建/冒烟双绿，初始提交推送	✓
P1 骨架	服务端科研模块骨架、前端五视图壳层、产物注册表 API	骨架评审通过	✓
P2 确定性 workflow	引擎确定性节点扩展、存储列、画布节点、模板体系、过夜科研	阶段评审（外部）放行	✓
P2R 评审修复	引擎生命周期加固、客户端契约修复	阻断项复审放行	✓
P3 论文工作台	文献库与流式预览、pdf2zh 翻译队列、LaTeX 编辑与编译	阶段评审通过（真实链路打通）	✓
P4 智能协同	RAG 知识库、聊天 @知识库、VCP 渲染、技能装载与绘图	阶段评审通过（真实链路打通）	✓
P5 打磨交付	端到端自动化、运行通知、用户手册与模板指南	全量回归绿，文档交付	✓
P6/P7/P8 工程打磨	审查观察项清理、用户可感知限制清零、骨架页清零	打磨批回归绿	✓
P9/P10 产品化	品牌重塑（SEU 科研工作台）、导航瘦身、模板技能自动装载	产品化批回归绿	✓

二期规划里程碑（建议）：

阶段	内容	预估
二期 M1	科研技能库深度融入：原版技能资产装载、主线模板补全（写作质量检查/AI 痕迹自查/完整性核查）、绘图自检修正闭环	2~3 周
二期 M2	真实生产端点验证（OpenAI 兼容密钥下的翻译与问答）、性能与大数据量场景调优（RAG 落盘索引、产物回收策略）	1~2 周
二期 M3	桌面端打包分发（Electron 安装包）、多机部署文档、用户培训	1~2 周

5. 质量保障与验收标准

5.1 质量保障体系

- 自动化测试**：研究域服务端用例 200+、客户端用例 1670+、Playwright 端到端场景 139 个；外部能力真实链路以环境门控用例单独覆盖（默认跳过、配置后可复跑）。
- 多级评审**：每张工单独立评审（实现逐行核对 + 测试复跑），每个大阶段设外部评审门；一期累计关闭 12 项评审发现的问题（含 4 项阻断级）。
- 变更治理**：基座同源改动逐条登记（BC-1~12），评审按表核验，保证上游可同步。
- 回归门禁**：每次合并在主分支执行"服务端研究域 + 客户端全量 + 端到端 + 模块边界 + 构建五项回归"，全绿方可推送。

5.2 验收标准（一期，已达成）

- [x] 五大功能模块全部可用，无骨架占位页；
- [x] 四个科研模板经真实引擎端到端跑通，产物落盘且内容验收；
- [x] 学术翻译、LaTeX 编译、知识库问答、PPTX 导出四条真实链路实测通过；
- [x] 运行停止可及时中止脚本进程树（含 Windows），rerun 具备并发防护；
- [x] 全部自动化测试与端到端场景通过，构建与边界检查通过；
- [x] 用户手册（中文）与模板编写指南交付。

6. 风险分析与应对

风险类别	描述	等级	应对措施
合规风险	基座为 BSL-1.1 许可（非商业/科研用途可用，2029-05 转 Apache-2.0）	中	限定科研用途使用；改动登记保持来源可溯；关注许可转换节点
模型服务依赖	翻译/问答质量与可用性依赖外部 API 服务商	中	API-first 抽象层支持任意 OpenAI 兼容端点；错误显式可见；无密钥时功能明确降级
网络环境	模型布局文件与依赖下载受网络环境限制	中	已验证国内镜像方案（pip 清华镜像、HF_ENDPOINT 镜像）并写入文档
子进程安全	确定性脚本与 sidecar 涉及子进程执行	高→已缓解	结构化参数、进程树强制终止、输出上限、路径白名单、退出兜底，均有测试钉住
前端注入	模型输出含 HTML/SVG 时存在注入面	高→已缓解	沙箱 iframe（无同源权限）、转义与程序化属性赋值、SVG 全隔离，断言测试覆盖
上游演进	基座持续更新可能与本地改动冲突	中	改动登记 + 附加式约束；导航裁剪等深度定制项在登记表中明示重放策略

7. 预期成果与交付物

一期已交付：

1. 平台源代码（含科研扩展模块与全部自动化测试），托管于项目仓库并同步远端；
2. 基座改动登记表（BC-1~12）、阶段评审报告、外部能力验证报告（spike）共 5 份；
3. 《用户手册》（中文，13 章）与《模板编写指南》（9 节）；
4. 《SEU 科研工作台设计方案》（本文档姊妹篇）。

二期规划交付：科研技能库深度融入后的模板体系、真实端点验证报告、桌面安装包与部署文档。

术语	含义
确定性节点	由引擎直接执行脚本并落盘输出的流程节点，不创建会话，结果可复现
智能节点（Agent 节点）	委托大模型完成理解与写作的流程节点，可绑定科研技能
模板	预定义的流程节点 DAG 与契约，经校验后一键实例化为可运行流程
sidecar	以独立子进程形态提供外部能力（翻译/编译/问答）的服务程序
技能（Skill）	以 SKILL.md 描述的科研方法论资产，装载后可被智能节点注入使用
VCP 卡片	聊天消息中 HTML/SVG/Mermaid/KaTeX 内容的沙箱化富渲染卡片
BC 登记	对基座同源代码改动的备案机制，保障与上游仓库的可同步性

本文档为 *SEU* 科研工作台项目的正式策划文件，与《*SEU* 科研工作台设计方案》配套使用。文档内容与代码仓库实际状态保持同步，重大变更须经项目评审后修订。